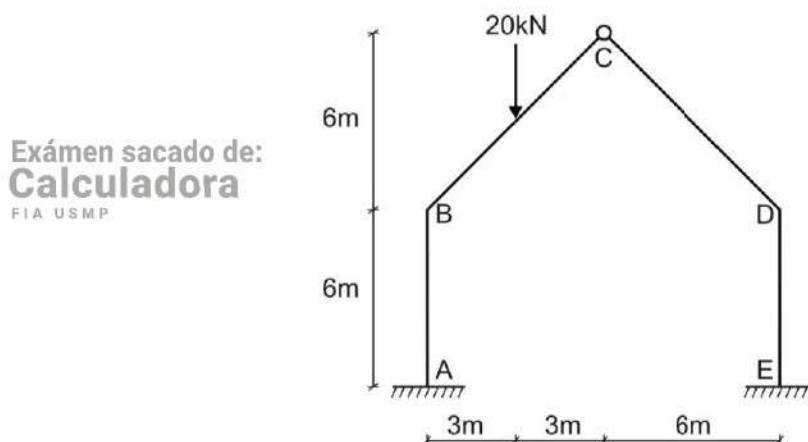




EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2010 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el siguiente pórtico y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector. Considerar EI constante para toda la estructura.

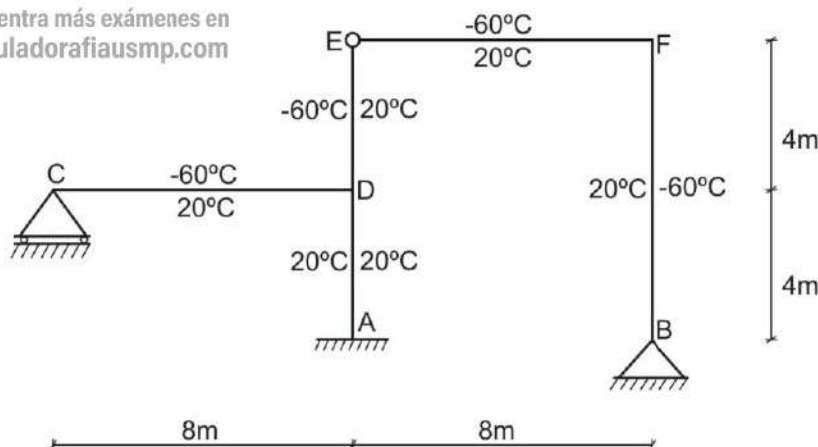
..... (10 puntos)



2. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura, si la rigidez EI es constante para toda la estructura. Considerar $b = 0,4m$ para todo el pórtico y que el coeficiente de dilatación térmica es α

..... (10 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA	La Molina, 24 de Mayo del 2010
-------	--------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 3

CICLO 2010 – I

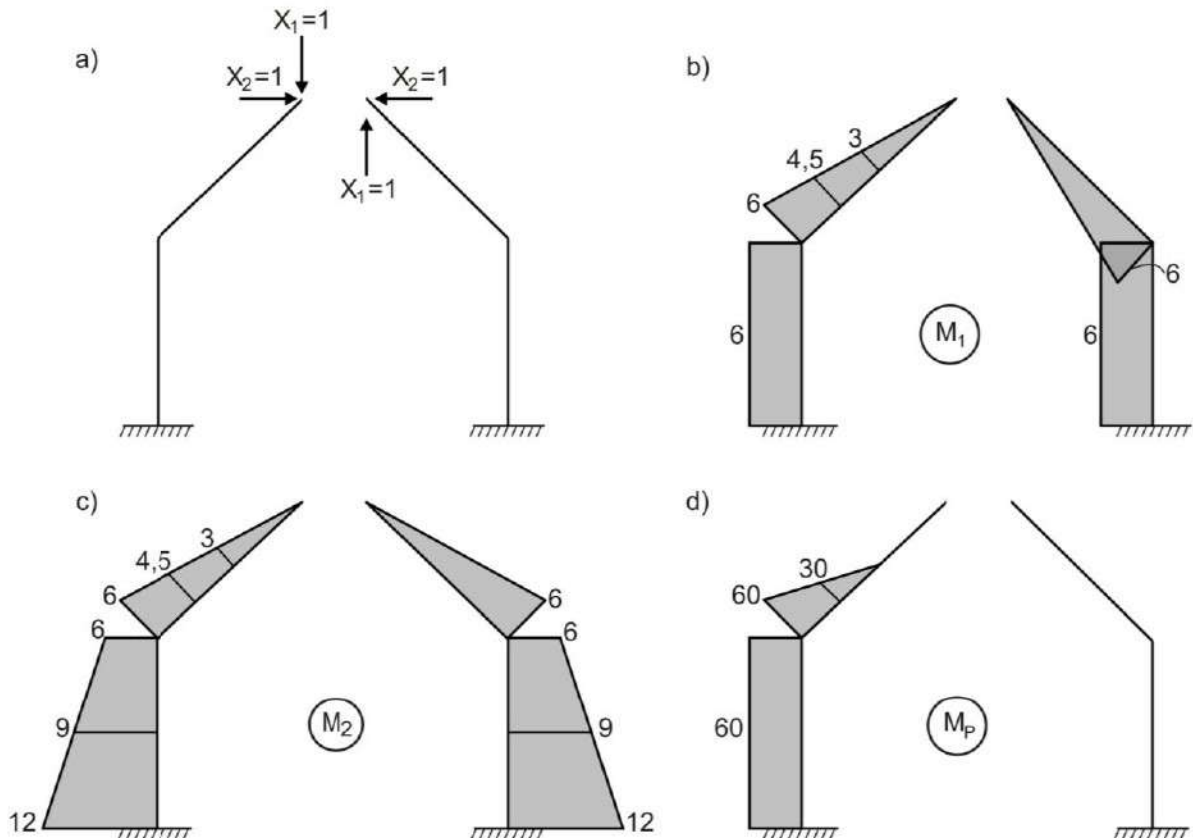
1. Determinamos el grado de indeterminación de la estructura.

$$G.I. = 3(I) - 1 = 2$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

El pórtico es dos veces hiperestático.

Elegimos el sistema principal y graficamos los diagramas M_1 , M_2 y M_p



El sistema de ecuaciones canónicas será:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 + 6 \cdot 6 \cdot 6 \right] \cdot 2 = \frac{635,647}{EI}$$

$$\delta_{12} = 0$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \right] \cdot 2 + \frac{6}{6EI} [6 \cdot 6 + 4 \cdot 9 \cdot 9 + 12 \cdot 12] \cdot 2 = \frac{1211,647}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{3\sqrt{2}}{6EI} [6 \cdot 60 + 4 \cdot 4,5 \cdot 30] + \frac{1}{EI} \cdot 6 \cdot 6 \cdot 60 = \frac{2796,396}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = \frac{3\sqrt{2}}{6EI} [6 \cdot 60 + 4 \cdot 4,5 \cdot 30] + \frac{6}{6EI} [6 \cdot 60 + 4 \cdot 9 \cdot 60 + 12 \cdot 60] = \frac{3876,396}{EI}$$

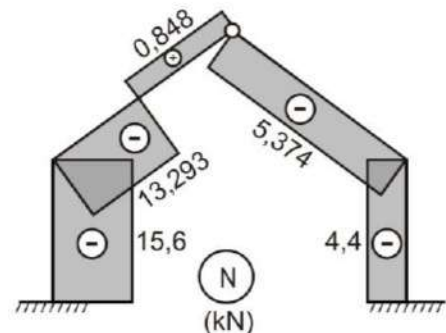
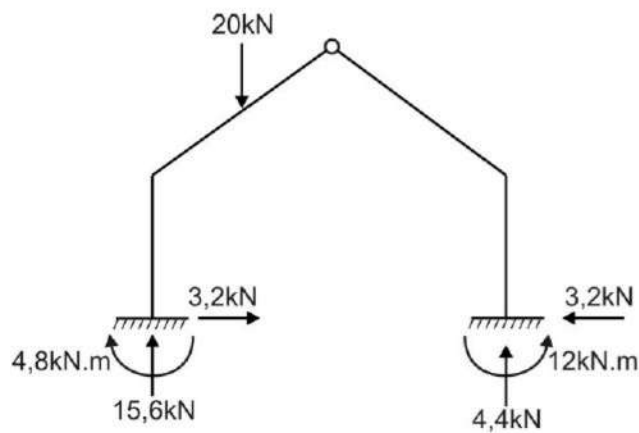
Luego:

$$\frac{635,647}{EI} X_1 + \frac{2796,396}{EI} = 0 \Rightarrow X_1 = -4,4 \text{ kN}$$

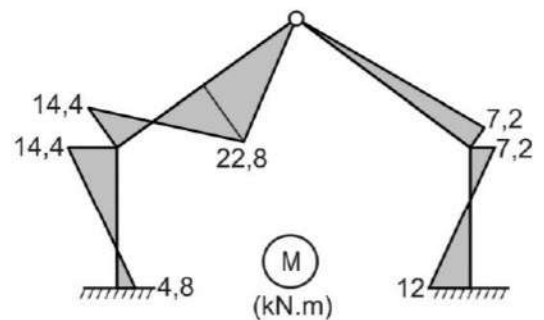
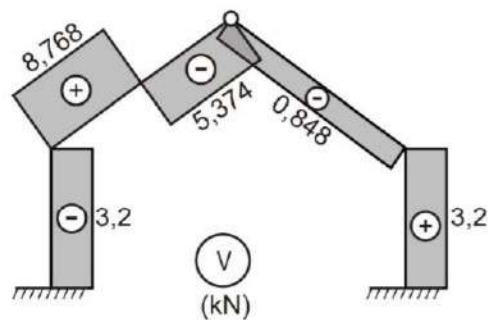
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\frac{1211,647}{EI} X_2 + \frac{3876,396}{EI} = 0 \Rightarrow X_2 = -3,2 \text{ kN}$$

Con los valores obtenidos, graficamos los diagramas finales de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector, orientando X_1 y X_2 en sentidos opuestos.



Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



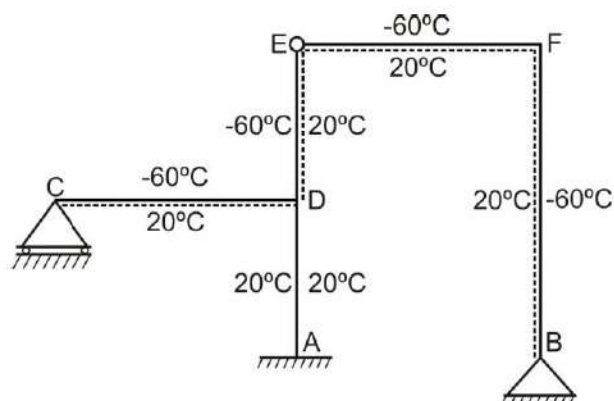
2. Determinamos el grado de indeterminación de la estructura.

$$G.I. = 3(2) - 4 = 2$$

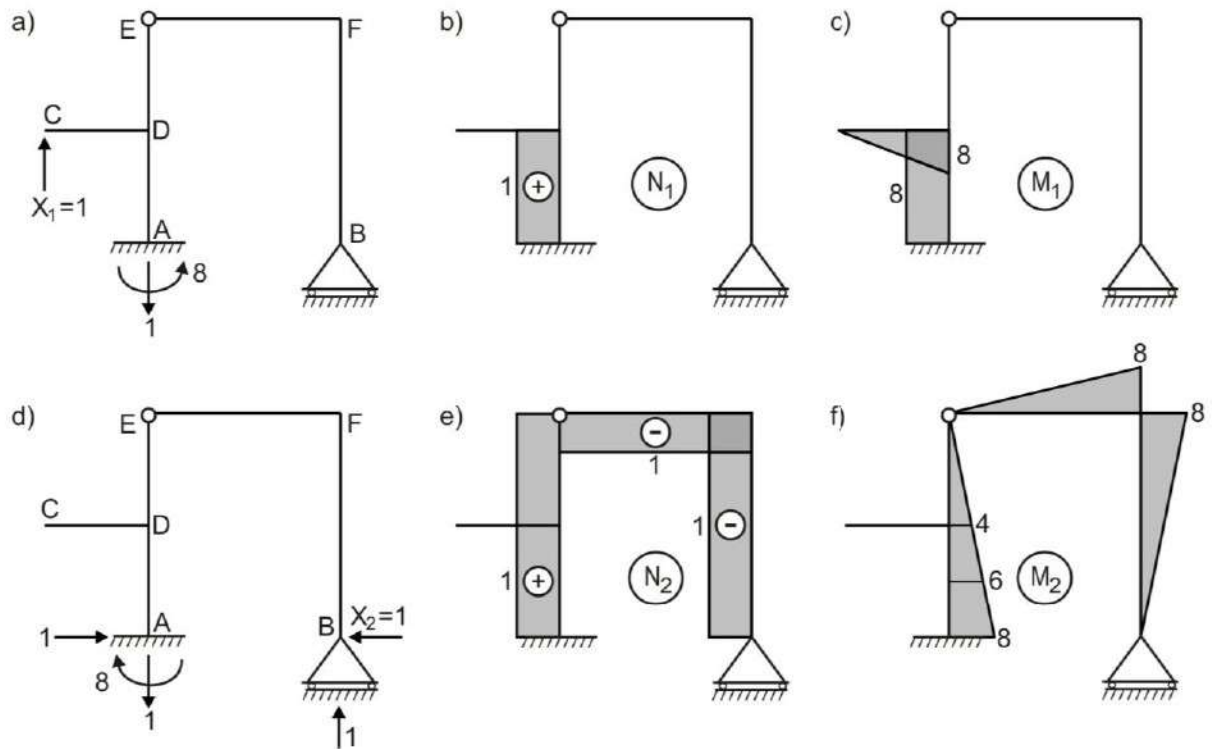
El pórtico es dos veces hiperestático.

Las zonas traccionadas, por efecto de temperatura, son las mostradas en la figura con líneas punteadas.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Elegimos el sistema principal y graficamos los diagramas de fuerza axial y momento flector para cada uno de ellos, tal como se muestra en la figura.



El sistema de ecuaciones canónicas será:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1T} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2T} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 + 8 \cdot 4 \cdot 8 \right] = \frac{426,667}{EI}$$

$$\delta_{12} = -\frac{4}{6EI} [8 \cdot 4 + 4 \cdot 8 \cdot 6 + 8 \cdot 8] = -\frac{192}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 \cdot 3 = \frac{512}{EI}$$

$$\Delta_{1T} = \alpha \frac{|20 - (-60)|}{0,4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 + \alpha \frac{|20 + 20|}{2} \cdot 1 \cdot 4 = 6480\alpha$$

$$\begin{aligned} \Delta_{2T} = & \alpha \frac{|20 - (-60)|}{0,4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 - \alpha \frac{|-60 - 20|}{0,4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 - \alpha \frac{|-60 - 20|}{0,4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 + \alpha \frac{|20 + 20|}{2} \cdot 1 \cdot 4 + \\ & + \alpha \frac{|20 - 60|}{2} \cdot 1 \cdot 4 - \alpha \frac{|-60 + 20|}{2} \cdot 1 \cdot 8 - \alpha \frac{|-60 + 20|}{2} \cdot 1 \cdot 8 = -11360\alpha \end{aligned}$$

Luego:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\frac{426,667}{EI} X_1 - \frac{192}{EI} X_2 + 6480\alpha = 0$$

$$-\frac{192}{EI} X_1 + \frac{512}{EI} X_2 - 11360\alpha = 0$$

Resolvemos y obtenemos:

$$X_1 = V_C = -6,26EI\alpha \downarrow$$

$$X_2 = H_B = 19,84EI\alpha \leftarrow$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Con los valores obtenidos, graficamos los diagramas de fuerzas internas.

